

Wpływ rozwiązań service mesh na efektywność działania aplikacji mikrousługowych

Harmonogram 1.2

**Oleksandr Nychyporchuk, Alla Krylova, Kiryl Pashkevich,
Pavel Khmialeuski**

Termin	Cel	Oczekiwane pliki
08.04.2026	Papierowy prototyp aplikacji mikrousługowej	Plik PDF z ogólnym opisem aplikacji i wykazem mikrousług, z których się składa
11.04.2026	Opis planowanej architektury środowiska oraz określenie optymalnych zasobów dla zabezpieczenia stabilnej pracy aplikacji	Plik PDF z opisem planowanej architektury oraz zdefiniowanymi wymaganiami zasobowymi wraz z uzasadnieniem
04.05.2026	Konfiguracja środowiska na przydzielonych maszynach wirtualnych	Krótki raport PDF z potwierdzeniem działania klastra oraz skrypty konfiguracyjne
04.05.2026	Implementacja n wybranych mikrousług aplikacji i ich wdrożenie	Kod źródłowy mikrousług (link do repozytorium) oraz manifesty wdrożeniowe
10.05.2026	Pilotażowe badania wydajności bez użycia service mesh	Raport PDF z wynikami pomiarów bazowych (np. opóźnienia, przepustowość, zużycie CPU/RAM) i surowe logi z testów
30.09.2026	Pomiary wydajności z użyciem różnych rozwiązań service mesh	Raport PDF z wynikami dla różnych rozwiązań service mesh oraz pliki konfiguracyjne
30.09.2026	Podsumowanie pomiarów wydajności, wnioskowanie	Ostateczny raport PDF z zestawieniem wyników (tabele, wykresy porównawcze) i wnioskami
30.10.2026	Badanie zorientowane na opóźnienia	Zbadanie zachowania mikroserwisów w warunkach gdzie wielu małych usług wymieniających częste, niemal puste żądania, z symulowanym opóźnieniem między węzłami, aby scharakteryzować, jak zachowuje się każdy data plane, gdy narzut związany z proxy/szyfrowaniem dominuje nad payload, a nie nad obliczeniami.